

---

# Two-Dimensional Dynamic Strategic Model for Online Video Streaming Platforms

線上影音串流平台之二維動態策略模型

---

Group E: 徐哲恆 李思嫻 陳奕廷 廖振翔

# Table of contents

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

# 研究背景與動機

市場上的影音串流 (如 Netflix、Disney+), 收費模式有兩種主要型態:

- **單片租借制**(TVOD, Transactional Video on Demand)
- **訂閱制**(SVOD, Subscription Video on Demand)

而在**客群策略**的維度可分為:

- **新顧客獲取**(Acquisition): 廣告投放、首月免費 / 優惠
- **舊顧客留存**(Retention): 演算法推薦優化、家庭方案、Bundle

## 研究動機

這兩個維度都與當前市佔率 (Market Share)<sub>s</sub> 密切相關。本研究探討: 廠商應如何隨  $s$  動態地選擇收費模式與客群策略?

# 研究背景與動機－市場現有策略分析

| Platform       | Market Share   | Pricing       | Customer strategy       |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Netflix        | High           | Subscription  | Retention               |
| Disney+        | High to medium | Subscription  | Acquisition → Retention |
| Apple TV+      | Low to medium  | Subscription  | Acquisition             |
| YouTube Movies | Low            | Transactional | Acquisition             |

**觀察:** 市佔率越高的平台越偏向**訂閱制 + 留存**; 市佔率低的新進者偏向**租借制 / 獲取**。Disney+ 隨市佔成長, 策略由「獲取」轉向「留存」。

# 研究問題

影音串流平台兩個維度的核心策略, 都與當前市佔率  $s$  (Market Share) 密切相關:

## 收費模式 $P$

$S$  = 訂閱制 SVOD(Netflix 月費)

$T$  = 單部購買 TVOD(YouTube Movies 單片租購)

## 客群策略 $C$

$A$  = 新客獲取 (廣告、試用)

$R$  = 舊客留存 (推薦、折扣、內容)

|                      | $C = A(\text{獲取})$ | $C = R(\text{留存})$ |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| $P = T(\text{TVOD})$ | ■ <b>Trans-Acq</b> | ■ <b>Trans-Ret</b> |
| $P = S(\text{SVOD})$ | ■ <b>Sub-Acq</b>   | ■ <b>Sub-Ret</b>   |

## 核心問題

給定  $s$ , 廠商應如何在 4 種組合  $(P, C) \in \{T, S\} \times \{A, R\}$  中選擇, 以最大化跨期折現利潤? 最適策略如何隨  $s$  變化?

# 文獻回顧 – Two Dimension

---

## Dimension 1: 收費模式選擇 (SVOD vs TVOD)

**Balasubramanian, Bhattacharya & Krishnan (2015)** (Marketing Science):  
selling(類 SVOD)vs pay-per-use(類 TVOD): 獨佔利後者、競爭利前者。

**Rao (2015)** (Marketing Science):  
無承諾下「買斷 (類 TVOD)」與「租用 (類 SVOD)」並存最適, 間接價格歧視。

## Dimension 2: 客群策略 (Acquisition vs Retention)

**Ben Rhouma & Zaccour (2018)** (Management Science):  
動態規劃最佳化獲取與留存支出 (電信 panel 實證)。

**Reinartz, Thomas & Kumar (2005)** (J. of Marketing):  
獲取/留存資源最適配置隨顧客關係階段而異。

# 文獻回顧－模型模板

---

## 方法論模板: 市佔率為狀態 + Bellman/DP 求解

**Sethi (1983)** (Optimal Control Appl. & Methods):

市佔率  $x \in [0, 1]$  為狀態、廣告為控制, 求 optimal  $u^*(x)$

**Ovchinnikov, Boulu-Reshef & Pfeifer (2014)** (Management Science):

顧客基數為狀態、離散時間 Bellman 動態規劃, 最適獲取/留存支出隨狀態調整。

## 模型機制 (網路外部性 / 規模成本)

**Farrell & Klemperer (2007)**:

網路外部性 + 轉換成本

**Min et al. (2016)** / **Blattberg & Deighton (1996)**:

獲取成本隨市佔率遞增、留存並無此效應。

# 文獻回顧－文獻缺口與本研究貢獻

## 文獻缺口

- **定價維度:** 探討 SVOD vs TVOD 收費模式, 但多數未同時納入獲客 / 留客決策。
- **客群維度:** 最佳化 Acquisition vs Retention, 但通常假設收費模式固定。

## 本研究貢獻

將定價與客群兩維度納入同一個 Bellman 模型, 並讓收費模式  $P$  同時影響留存  $\rho$  與獲取  $\alpha$ 。

求解得到隨市佔率  $s$  變化的最優策略  $a^*(s)$



# 模型建構－環境設定

- 單一廠商; 離散時間  $t = 0, 1, 2, \dots$  (一期為一策略週期)
- 折現利率  $\beta \in (0, 1)$ , 取  $\beta = 0.95$
- 潛在市場標準化  $N \equiv 1$ ; 市佔率  $s_t \in [0, 1]$
- 可被獲取的潛在客戶:  $1 - s_t$

每期同時選兩個維度

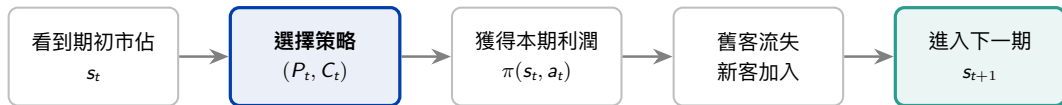
$$a_t = (P_t, C_t), \quad P_t \in \{T, S\}, \quad C_t \in \{A, R\}$$

$$\mathcal{A} = \{(T, A), (T, R), (S, A), (S, R)\}$$

## 2 × 2 action matrix

|     | C=A                                                                                    | C=R                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P=T |  TA |  TR |
| P=S |  SA |  SR |

# 模型建構－單期決策流程



- 先觀察市佔  $s_t$ , 再從 4 種策略擇一  $(P_t, C_t)$ , 賺取當期利潤後, 經舊客流失與新客加入決定  $s_{t+1}$ 。
- $s_t$  在當期決策時給定,  $s_{t+1}$  則由本期策略內生形成。

# 模型建構－狀態轉移 (市佔率)

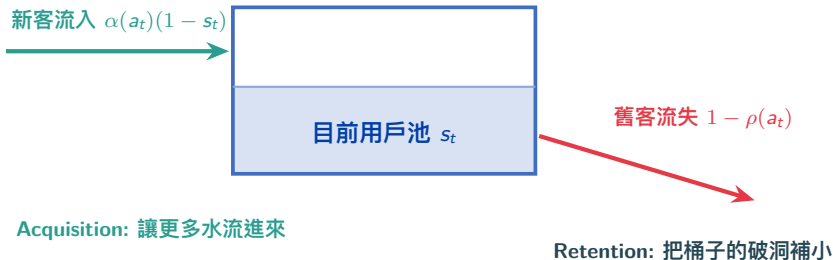
---

$$s_{t+1} = \underbrace{\rho(a_t, s_t)}_{\text{retention rate}} \cdot s_t + \underbrace{\alpha(a_t, s_t)}_{\text{Acquisition}} \cdot (1 - s_t)$$

- 第一項  $\rho s$ : 本期留下的**既有客戶** (留存率  $\rho$ )。
- 第二項  $\alpha(1 - s)$ : 從**非用戶池**  $1 - s$  獲取的新客 (獲取率  $\alpha$ )。
- 以上兩項  $(\rho, \alpha)$  皆會根據 action ( $a$ ) 與 market share ( $s$ ) 而有變動。

# 模型建構－市佔率以水桶為例

$$s_{t+1} = \underbrace{\rho(a_t) s_t}_{\text{留下的舊客}} + \underbrace{\alpha(a_t)(1 - s_t)}_{\text{加入的新客}}$$



# 模型建構－顧客留存率 (Retention Rate $\rho$ )

$$\rho(P, C, s) = \underbrace{\rho_0}_{\text{base rate}} + \underbrace{\delta_P + \delta_C}_{\text{strategy diff}} + \kappa_\rho s$$

|       | $C=R$                                          | $C=A$                               |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| $P=S$ | $\rho_0 + \delta_S + \delta_R + \kappa_\rho s$ | $\rho_0 + \delta_S + \kappa_\rho s$ |
| $P=T$ | $\rho_0 + \delta_R + \kappa_\rho s$            | $\rho_0 + \kappa_\rho s$            |

$\rho_0=0.65, \delta_S=+0.105, \delta_R=+0.10, \kappa_\rho=0.08$

## Strategy $\Rightarrow$ Retention rate

- $\delta_S > 0$ : 訂閱 (S) 固定月費綁定、flat-rate bias 使客戶黏著  $\rightarrow$  留存高於計次 (T)。Lambrecht & Skiera 2006。
- $\delta_R > 0$ : 留存策略 (推薦/原創) 提升留存。Ben Rhouma & Zaccour 2018。
- $\kappa_\rho s$ : 平台越大、內容/推薦/社群效用越高 (**network externality**)。Katz-Shapiro 1985。

# 模型建構－顧客獲取率 (Acquisition rate $\alpha$ )

$$\alpha(P, C, s) = \underbrace{\alpha_0}_{\text{base rate}} + \underbrace{\tilde{\delta}_P + \tilde{\delta}_C}_{\text{strategy diff}} + \kappa_\alpha s$$

|       | $C=R$                                           | $C=A$                                                              |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $P=S$ | $\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \kappa_\alpha s$ | $\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \tilde{\delta}_A + \kappa_\alpha s$ |
| $P=T$ | $\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \kappa_\alpha s$ | $\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \tilde{\delta}_A + \kappa_\alpha s$ |

$$\alpha_0=0.10, \tilde{\delta}_T=+0.05, \tilde{\delta}_A=+0.15, \kappa_\alpha=0.20$$

## Strategy $\Rightarrow$ Acquisition rate

- $\tilde{\delta}_T > 0$ : 計次 (T) 無訂閱承諾、門檻低  $\Rightarrow$  拉新較易, 惟其留存較差。Datta et al. 2015: 免費試用客戶 CLV  $-59\%$ 。
- $\tilde{\delta}_A > 0$ : 獲取策略 (行銷/補貼) 提高拉新。Ben Rhouma & Zaccour 2018。
- $\kappa_\alpha s$ : 平台越大、口碑/網路擴散越快 (**network externality**)。Godes-Mayzlin 2004。

# 模型建構 – Profit function

$$\pi(s, a) = \underbrace{R(s, P)}_{\text{每用戶收入}} \cdot s - \underbrace{C(C, s)}_{\text{行銷成本}}$$

- $R(s, P)$  為每用戶每期收入,  $R(s, P) \cdot s$  為總收入
- $C(C, s)$  為每期行銷成本, 隨市佔率  $s$  變動。

## trade-off

**短期 vs. 跨期:** 同 pricing 下 Retention 短期成本低; 但 Acquisition 提高  $\alpha$ 、推升未來  $s$ , 有跨期利益。

# 模型建構 – Revenue & Cost function

$$R(s, S) = p_S, \quad R(s, T) = p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s), \quad \varphi_1 > 0$$

**SVOD**( $p_S$ )：固定月費。

**TVOD**( $p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s)$ )：平台越大、受眾越大, 人均購買頻率隨  $s$  上升。

$$C_A(s) = c_A(1 + \lambda_A s), \quad C_R(s) = c_R(1 + \lambda_R s), \quad \lambda_A > \lambda_R$$

$\lambda_A > \lambda_R$ : 市場越飽和, 獲取 (A) 成本隨市佔率陡升、留存 (R) 無此規模效應 (Min et al. 2016)。

## 參數設計

收入:  $p_S=15$ ,  $p_T=5$ ,  $\varphi_0=\varphi_1=0.5$ (低  $s$  時  $R(s, S) > R(s, T)$ )。 成本:  $c_A=1.2$ ,  $\lambda_A=1.0$ ( $C_A: 1.2 \rightarrow 2.4$ );  $c_R=0.8$ ,  $\lambda_R=0.3$ ( $C_R: 0.8 \rightarrow 1.04$ )。



# 模型建構 – Bellman equation 與 Value iteration

$$V(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \{ \pi(s, a) + \beta V(s'(s, a)) \}, \quad s' = \rho(a, s) s + \alpha(a, s)(1 - s)$$

## Bellman function

市佔  $s$  的最大折現價值  $V(s) =$  當期利潤  $\pi(s, a)$  + 折現續值  $\beta V(s')$ ; 每個  $s$  在 4 個 action 中取 maximum。

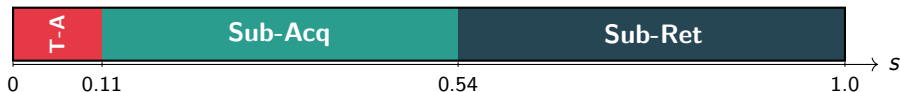
$\beta \in (0, 1) \Rightarrow$  唯一解  $V^*$  存在、value iteration 必收斂。

## Value Iteration

1. 於  $s \in \{0, 0.0025, \dots, 1\}$ ,  $V_0=0$ 。
2.  $Q = \pi + \beta V_k(s')$ ,  $V_{k+1} = \max_a Q$ , 以線性插值取  $V_k(s')$ 。
3.  $\|V_{k+1} - V_k\|_\infty < 10^{-8}$  停止。

# 求解結果－各 Strategy 的優勢區間

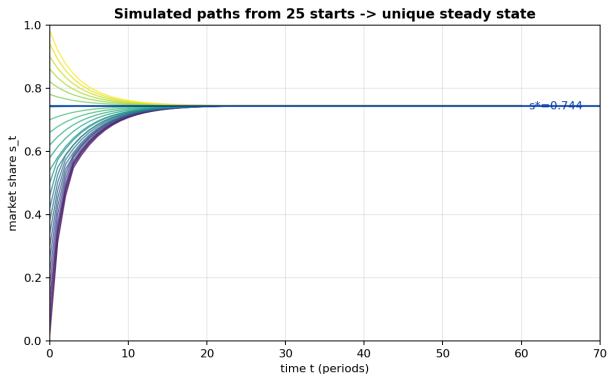
最適策略  $a^*(s)$  在模型下呈現三段結構：



| 區間                   | 策略               | 經濟意義                                         |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------|
| $s \in [0, 0.11]$    | <b>Trans-Acq</b> | 新進市場;SVOD 短期虧損,TVOD 低門檻拉新客                   |
| $s \in [0.11, 0.54]$ | <b>Sub-Acq</b>   | 成長期; 透過 Acq 搶佔市場, SVOD 增加利潤                  |
| $s \in [0.54, 1]$    | <b>Sub-Ret</b>   | 成熟期; Ret 的網路外部性 $\kappa_\rho s$ 與規模成本使廠商保持策略 |

( $T, R$ ) 在任何  $s$  都不會是最佳策略—TVOD 較低人均收入使 Ret 策略在任何  $s$  皆不划算。

# 求解結果 – Steady State



25 條不同起點  $s_0 \in [0.02, 0.98]$  的模擬路徑全部收斂到同一點。

## 唯一且全域收斂

$s_\infty \approx 0.744$ , 與起點無關 (無路徑相依)。

## 與實際情況的對比

$s_\infty \approx 74\%$  約等於前 4-5 大 SVOD 合計 (66%-78%)，比照沒有競爭的情況。  
(JustWatch US 2025Q4)

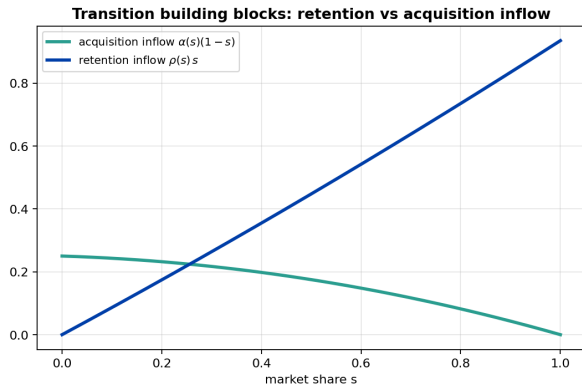
# 求解結果－先進者優勢

- 模擬三種起點: **新進** ( $s_0=0.05$ )、**中型** (0.30)、**大型** (0.65) 平台。
- 三者最後收斂到同一穩態 ( $s_\infty \approx 0.74$ )  
——最終市佔一樣。
- 但起點越高、25 年累積折現利潤越多;  
先發優勢來自早期就坐擁高市佔的那幾年。

| 平台類型      | $s_0$ | 25 期 $s$ | 25 年折現利潤     |
|-----------|-------|----------|--------------|
| Newcomer  | 0.05  | 0.744    | 115.3        |
| Mid-share | 0.30  | 0.744    | 124.3        |
| Incumbent | 0.65  | 0.744    | <b>141.8</b> |

護城河 = 絕對折現領先  $\approx 26.5$ (比值  $\approx 23\%$  會被折現分母稀釋, 以絕對 gap 衡量較準)。

# 求解結果－留存/獲取率隨 $s$ 的效益



$s' = \rho(s)s + \alpha(s)(1-s)$  可拆成兩股流入：

- 留存流入  $\rho(s)s$ ：隨  $s$  凸增，由留存網路外部性  $\kappa_\rho$  放大。
- 獲取流入  $\alpha(s)(1-s)$ ：隨  $s$  遞減——潛在客群  $(1-s)$  枯竭壓過  $\kappa_\alpha$  提升的人均獲取率。

# 求解結果－與現實世界的對應

## 模型預測 ↔ 現實觀察

| 模型結果                             | 現實對應                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 低 $s$ 採 Trans-Acq(TVOD + 獲取)     | YouTube Movies 以單片租購切入               |
| 成長期 Sub-Acq(SVOD + 獲取)           | Disney+、Apple TV+ 以訂閱 + 免費試用衝市佔      |
| 成熟期 Sub-Ret(SVOD + 留存)           | Netflix: 推薦、原創, Disney+: 後期推出 bundle |
| Steady State $s_{\infty}$ 為 0.74 | 串流市場「強者恆強」、領導者市佔黏著                   |

## 延伸一：多重穩定態與路徑依賴

$$\rho(P, C, s) = \rho_0 + \delta_P + \delta_C + \kappa s$$

探討不同網路外部性  $\kappa$  對穩定態的改變：

| 網路外部性 $\kappa$ | 穩態數量     | 穩態市佔率                      |
|----------------|----------|----------------------------|
| 0.10           | 1        | 0.411                      |
| 0.14           | 1        | 0.423                      |
| <b>0.16</b>    | <b>3</b> | <b>0.434, 0.899, 1.000</b> |
| <b>0.18</b>    | <b>3</b> | <b>0.466, 0.766, 1.000</b> |
| 0.20           | 1        | 1.000                      |
| 0.30           | 1        | 1.000                      |

# 延伸一：解讀

## 臨界質量 (Critical Mass) 與路徑依賴

當留存網路外部性夠強 ( $\kappa = 0.16-0.18$ ), 市場出現低穩態與高穩態同時存在。

$s_0 < \text{不穩定臨界點} \Rightarrow \text{困在低均衡}$ ;  $s_0 > \text{臨界點} \Rightarrow \text{收斂至高均衡 (市場獨佔)}$ 。

## 三個 insight

- **臨界質量**: 小平台可能被困在低均衡，即使高均衡存在。
- **路徑依賴**: 誰先搶到市佔決定長期結果；Netflix 早期燒錢衝用戶數，本質上是在跨越臨界點、鎖定高穩態。
- **策略非對稱**: 大平台只需 Sub-Ret 守住；小平台需要「大推力」跨越臨界點。



## 延伸二：連續 Effort 配置 (1/2)

### 連續控制公式

$$\begin{aligned}\rho(P, e) &= \rho_{\text{base}}(P) + \delta_R \cdot e^\gamma \\ \alpha(P, e) &= \alpha_{\text{base}}(P) + \tilde{\delta}_A \cdot (1 - e)^\gamma \\ \text{cost}(e) &= (1 - e) \cdot c_A + e \cdot c_R\end{aligned}$$

### 關鍵條件

$\gamma < 1$  (凹性)  $\Rightarrow$  邊際遞減  $\Rightarrow$  最優混合策略存在  
 $\gamma = 1$  (線性)  $\Rightarrow$  退化回二元選擇

Base Model :

$$C(a) = \begin{cases} 1.2 & a = A \\ 0.8 & a = R \end{cases}$$

$$\pi(s, a) = \underbrace{R(s, P)}_{\text{每用戶收入}} \cdot s - \underbrace{C(C)}_{\text{行銷成本}}$$

策略概念上獲取可以晚一點再轉向保留。最後發現交差點在  $s \approx 0.535$ 。

## 延伸二：連續 Effort 配置 (2/2)

交差點在  $s \approx 0.535$

| $s$  | $P^*$ | $e^*$ | %Ret | %Acq |
|------|-------|-------|------|------|
| 0.05 | T     | 0.00  | 0%   | 100% |
| 0.10 | S     | 0.01  | 1%   | 99%  |
| 0.30 | S     | 0.12  | 12%  | 88%  |
| 0.50 | S     | 0.43  | 43%  | 57%  |
| 0.60 | S     | 0.63  | 63%  | 37%  |
| 0.70 | S     | 0.80  | 80%  | 20%  |
| 0.90 | S     | 0.98  | 98%  | 2%   |

## 延伸三：Stackelberg 競爭賽局

### 轉移（對稱搶客）

$$s'_L = \rho_L s_L + \alpha_L (1 - s_L - s_C) - \gamma s_L \cdot \mathbf{1}_{C=A}^{(\text{Fol})}$$

$$s'_C = \rho_C s_C + \alpha_C (1 - s_L - s_C) + \gamma s_L \cdot \mathbf{1}_{C=A}^{(\text{Fol})}$$

$\gamma = 0.05$ ：Follower 採 Acq 時從 Leader 搶走比例客戶。

### 求解方式

對每個  $a_L$ ，求 Follower 最優反應  $a_C^*(a_L)$ ；Leader 預期此反應後選最大  $Q_L$ 。

### 均衡結果（四個起點全收斂）

| 起點           | 均衡 $(s_L^*, s_C^*)$ | 總市佔   |
|--------------|---------------------|-------|
| (0.05, 0.05) | (0.336, 0.336)      | 0.671 |
| (0.50, 0.10) | (0.336, 0.336)      | 0.671 |
| (0.10, 0.50) | (0.336, 0.336)      | 0.671 |
| (0.30, 0.30) | (0.336, 0.336)      | 0.671 |

## 延伸三：解讀

### 競爭擴張總市場，但壓縮個別廠商

獨佔穩態  $s^* = 0.505$ ；雙寡佔均衡  $s_L + s_C = 0.671$ （總市場擴大）但每家僅 0.336（比獨佔少）。  
市場變大了，卻沒有人比獨佔時更好過。

### 策略分化：大守小攻

- $(s_L, s_C) = (0.6, 0.1)$ ：Leader  $\rightarrow$  **Sub-Ret**；Follower  $\rightarrow$  Sub-Acq
- 只有 Leader 市佔夠高 ( $\geq 0.5$ ) 時才出現「大守小攻」格局
- 對稱參數下 Stackelberg 先動優勢消失：最終兩家市佔相同

# 結論－管理意涵

---

- **新進期 (低  $s$ ):**不宜一開始要求高承諾——以單部租購 (TVOD) 作為試水工具, 低門檻先拉新。
- **成長期 (中  $s$ ):**不能只追求留存, 否則缺乏新客流入; 須維持獲客動能。
- **成熟期 (高  $s$ ):**應逐步將資源移向留存, 但不能完全停止獲客, 以抵銷自然流失。
- **網路效應強時:**早期跨越臨界規模至關重要; 落後臨界門檻恐困於低市佔均衡。
- **面對競爭時:**市場已被大公司佔領時, 新進者應專注新客獲取 (挖游移客、搶未訂閱池); 在位者則須降低顧客游移率 (原創內容、防流失) 以守住領先。

# 結論

---

- ① 三段策略地圖:  $\text{Trans-Acq} \rightarrow \text{Sub-Acq} \rightarrow \text{Sub-Ret}$  週期。
- ② **Dimension separation**: 成本 / 網路效應主要移動客群維度 ( $A/R$ ), 收費維度 ( $T/S$ ) 由收入結構主導。
- ③ 先進者優勢: 同穩態下先發者累積利潤領先  $\approx 26.5$ 。
- ④ 網路效應非單一方向: 留存外部性  $\kappa_\rho$  鞏固龍頭、獲取口碑  $\kappa_\alpha$  助挑戰者追趕。
- ⑤ 延伸: 路徑相依僅在「低基礎留存 + 高網路外部性」市場出現, 小公司被擠進剩餘市場。

# References

---

**Balasubramanian, S., Bhattacharya, S., & Krishnan, V. V.** (2015). Pricing Information Goods: Selling vs. Pay-per-Use Mechanisms. *Marketing Science*, 34(2).

**Ben Rhouma, T., & Zaccour, G.** (2018). Optimal Marketing Strategies for the Acquisition & Retention of Service Subscribers. *Management Science*, 64(6).

**Blattberg, R. C., & Deighton, J.** (1996). Manage Marketing by the Customer Equity Test. *Harvard Business Review*, 74(4).

**Datta, H., Foubert, B., & Van Heerde, H. J.** (2015). The Challenge of Retaining Customers Acquired with Free Trials. *Journal of Marketing Research*, 52(2).

**Farrell, J., & Klemperer, P.** (2007). Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network Effects. *Handbook of Industrial Organization*, Vol. 3.

**Godes, D., & Mayzlin, D.** (2004). Using Online Conversations to Study Word-of-Mouth Communication. *Marketing Science*, 23(4).

**Katz, M. L., & Shapiro, C.** (1985). Network Externalities, Competition, and Compatibility. *American Economic Review*, 75(3).

**Lambrecht, A., & Skiera, B.** (2006). Existence, Causes & Consequences of Tariff-Choice Biases. *Journal of Marketing Research*, 43(2).

**Min, S., Zhang, X., Kim, N., & Srivastava, R. K.** (2016). Customer Acquisition & Retention Spending in Wireless Telecom. *Journal of Marketing Research*, 53(5).

**Ovchinnikov, A., Boulu-Reshef, B., & Pfeifer, P. E.** (2014). Balancing Acquisition & Retention Spending for Firms with Limited Capacity. *Management Science*, 60(8).

**Rao, A.** (2015). Online Content Pricing: Purchase and Rental Markets. *Marketing Science*, 34(3).

**Reinartz, W., Thomas, J. S., & Kumar, V.** (2005). Balancing Acquisition & Retention Resources to Maximize Customer Profitability. *Journal of Marketing*, 69(1).

**Sethi, S. P.** (1983). Deterministic & Stochastic Optimization of a Dynamic Advertising Model. *Optimal Control Applications & Methods*, 4(2).

市場數據: JustWatch US Streaming Market Share, 2025 Q4 °

---

**謝謝聆聽**

線上影音串流平台之二維動態策略模型 · Group E

---